

Laporan EAS: Sistem Navigasi Robot Mobile Berbasis Coppeliasim, Python, Ultrasonic Sensor, A* Path Planning, dan LLM

Author(s): Erick Faisal Firdaus
Teacher: Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Class name: Sistem Robot Otonom
YouTube video link: <https://youtu.be/4nrBvh1V5UY>
GitHub link: <https://github.com/ErickFrds/SRO/tree/main/EAS>

Abstrak

Proyek ini mengembangkan sistem navigasi robot mobile menggunakan Coppeliasim sebagai simulator, Python sebagai interface kontrol, robot Pioneer P3DX sebagai platform mobile robot, sensor ultrasonic sebagai feedback lingkungan, algoritma A* sebagai path planning, serta Large Language Model (LLM) Qwen 4B melalui LM Studio sebagai inference system. Sistem dirancang agar robot dapat menerima perintah misi berbasis bahasa natural, memilih target tujuan, membaca kondisi lingkungan, membuat jalur menuju target, serta menghindari obstacle secara closed-loop.

1. Pendahuluan

Robot mobile membutuhkan kemampuan untuk mengetahui posisi dirinya, posisi tujuan, kondisi lingkungan, serta menentukan aksi yang sesuai agar dapat menjalankan misi. Pada proyek ini, sistem dibuat untuk memenuhi kriteria EAS, yaitu menggunakan Coppeliasim, satu file Python sebagai interface state-action, feedback system closed-loop, robot mobile, eksekusi misi, dan integrasi AI LLM sebagai inference system.

Robot yang digunakan adalah Pioneer P3DX. Robot ini dikendalikan melalui kecepatan roda kiri dan kanan. State robot diperoleh dari posisi robot, posisi target, pembacaan sensor ultrasonic, serta informasi jalur yang dihasilkan oleh algoritma A*. Action robot berupa kecepatan linear dan angular yang kemudian dikonversi menjadi kecepatan joint motor kiri dan kanan.

2. Tujuan

Tujuan dari proyek ini adalah:

1. Membuat sistem navigasi robot mobile di Coppeliasim.
2. Menghubungkan Coppeliasim dengan Python menggunakan ZeroMQ Remote API.
3. Menggunakan sensor ultrasonic sebagai feedback closed-loop.
4. Menggunakan A* untuk path planning menuju target.
5. Menggunakan LLM Qwen 4B sebagai inference system untuk memahami perintah misi.
6. Menampilkan visualisasi realtime berupa posisi robot, target, pembacaan sensor, dan jalur A*.

3. Perancangan Sistem

Arsitektur sistem yang digunakan pada proyek ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu Coppeliasim, Python controller, sensor ultrasonic, algoritma A*, dan LLM.

Secara umum, alur sistem adalah sebagai berikut:

1. User memberikan perintah misi melalui terminal.
2. LLM membaca perintah dan memilih target tujuan.

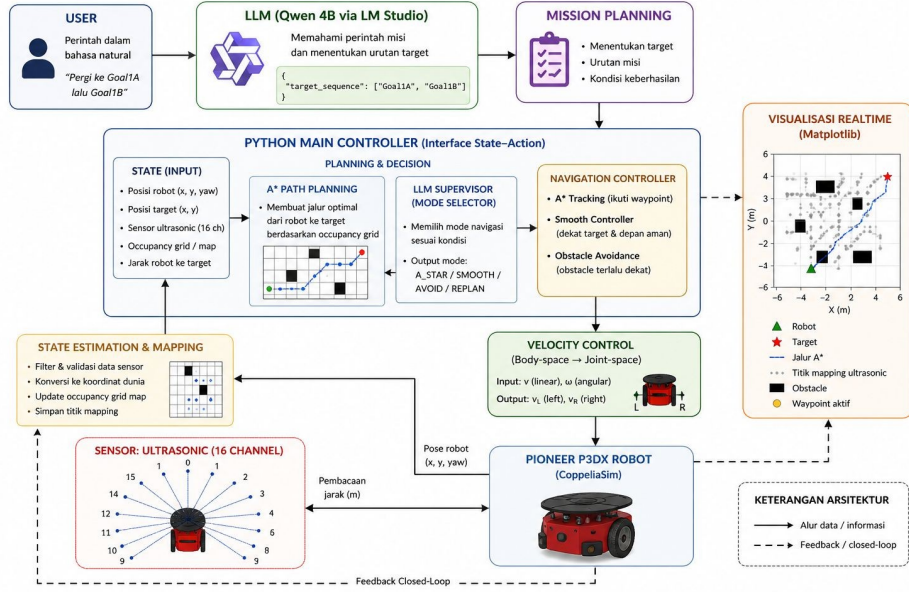


Figure 1: Arsitektur sistem robot mobile berbasis CoppeliaSim, Python, sensor ultrasonic, A*, dan LLM.

3. Python membaca state dari CoppeliaSim.
4. Sensor ultrasonic membaca obstacle di sekitar robot.
5. Titik hasil pembacaan sensor disimpan sebagai visual map.
6. Occupancy grid dibentuk dari titik hasil sensor.
7. A* mencari jalur dari posisi robot ke target.
8. Robot mengikuti waypoint hasil A*.
9. Jika obstacle terlalu dekat, sistem menjalankan mode avoidance.

4. State Sistem

State yang digunakan pada sistem ini terdiri dari:

Table 1: State yang digunakan pada sistem

No	State	Keterangan
1	Posisi robot	Posisi (x, y) dan orientasi yaw robot dari CoppeliaSim
2	Posisi target	Posisi (x, y) object target di scene
3	Sensor ultrasonic	Jarak obstacle dari 16 sensor ultrasonic P3DX
4	Mapping point	Titik obstacle hasil pembacaan ultrasonic
5	Path A*	Jalur grid dari robot menuju target
6	Mode navigasi	Mode A*, smooth, avoid, atau replan

State posisi robot diperoleh menggunakan fungsi:

$$(x_r, y_r, \theta_r) = \text{getObjectPosition}(\text{robot}) + \text{getObjectOrientation}(\text{robot}) \quad (1)$$

Sedangkan jarak robot terhadap target dihitung dengan:

$$d = \sqrt{(x_t - x_r)^2 + (y_t - y_r)^2} \quad (2)$$

Heading error dihitung dengan:

$$e_\theta = \text{atan2}(y_t - y_r, x_t - x_r) - \theta_r \quad (3)$$

5. Action Sistem

Action utama pada sistem berupa kecepatan linear dan angular:

$$u = (v, \omega) \quad (4)$$

Karena Pioneer P3DX merupakan robot differential drive, maka action body-space dikonversi menjadi joint-space motor kiri dan kanan:

$$v_L = v - \omega \quad (5)$$

$$v_R = v + \omega \quad (6)$$

Kemudian nilai tersebut dikirim ke motor menggunakan:

```
sim.setJointTargetVelocity(left_motor, left_speed)
sim.setJointTargetVelocity(right_motor, right_speed)
```

6. Sensor Ultrasonic dan Mapping

Robot Pioneer P3DX memiliki 16 sensor ultrasonic. Pada sistem ini, sensor ultrasonic digunakan untuk membaca obstacle di sekitar robot. Hasil pembacaan sensor digunakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Sebagai feedback obstacle avoidance.
2. Sebagai titik visual mapping pada plot realtime.

Sensor yang digunakan untuk mapping adalah sensor depan dan samping, yaitu sensor:

$$\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15\} \quad (7)$$

Sensor belakang tidak digunakan untuk mapping utama karena dapat menambah noise dan membuat peta menjadi tidak stabil.

7. Path Planning A*

Algoritma A* digunakan untuk mencari jalur dari posisi robot menuju target berdasarkan occupancy grid. Posisi robot dan target diubah dari koordinat dunia menjadi koordinat grid.

Fungsi evaluasi A* adalah:

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (8)$$

dengan:

- $g(n)$ adalah biaya dari start ke node saat ini.
- $h(n)$ adalah estimasi jarak dari node saat ini ke goal.

Heuristik yang digunakan adalah jarak Euclidean:

$$h(n) = \sqrt{(x_g - x_n)^2 + (y_g - y_n)^2} \quad (9)$$

A* diprioritaskan sebagai controller utama. Smooth controller hanya digunakan ketika robot sudah dekat dengan target dan sensor depan aman. Obstacle avoidance hanya digunakan ketika obstacle sangat dekat.

8. Integrasi LLM

LLM yang digunakan adalah Qwen 4B melalui LM Studio. LLM tidak digunakan untuk mengontrol motor secara langsung setiap loop karena proses inference membutuhkan waktu dan dapat menyebabkan respon robot terlambat.

LLM digunakan untuk dua hal:

1. Memahami perintah misi user.
2. Memilih urutan target yang harus dikunjungi robot.

Contoh perintah user:

Pergi ke Goal1A lalu Goal1B

LLM akan menghasilkan keluaran JSON seperti:

```
{  
  "target_sequence": ["Goal1A", "Goal1B"]  
}
```

Selain itu, LLM juga dapat digunakan sebagai high-level navigation supervisor untuk memilih mode navigasi seperti A_STAR, SMOOTH, AVOID, atau REPLAN.

9. Closed-loop Feedback System

Sistem ini merupakan closed-loop system karena robot terus membaca state dan sensor, kemudian memperbarui action berdasarkan kondisi terbaru.

Alur closed-loop yang digunakan adalah:

$$\text{State} \rightarrow \text{Planner/Controller} \rightarrow \text{Action} \rightarrow \text{Robot} \rightarrow \text{State baru} \quad (10)$$

Feedback diperoleh dari:

- Posisi robot.
- Posisi target.
- Sensor ultrasonic.
- Jarak robot ke target.
- Kondisi obstacle di depan, kiri, dan kanan robot.

10. Visualisasi Realtime

Visualisasi realtime dibuat menggunakan Matplotlib. Plot menampilkan:

1. Posisi robot.
2. Arah hadap robot.
3. Posisi target.
4. Titik ultrasonic yang sedang terbaca.
5. Titik mapping ultrasonic yang tersimpan.
6. Jalur A*.
7. Waypoint aktif.

Window plot dapat diperbesar dan diperkecil secara manual. Selain itu, batas plot dapat menyesuaikan ukuran floor atau otomatis melebar apabila robot, target, atau jalur keluar dari area plot awal.

11. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan dengan menjalankan robot pada environment CoppeliaSim yang berisi floor, obstacle, dan beberapa target. Robot berhasil menerima perintah berbasis bahasa natural, memilih target, membaca sensor ultrasonic, membuat jalur A*, serta bergerak menuju target.

Contoh hasil terminal:

```
Target=Goal1A | Dist=1.25 | Front=3.00 | Left=3.00 | Right=3.00 |  
PathLen=15 | WP=3 | Mode=A_STAR
```

Ketika robot mendekati obstacle, sistem dapat berpindah ke mode obstacle avoidance. Ketika robot berada dekat target dan area depan aman, sistem menggunakan smooth controller untuk menyelesaikan gerakan menuju target.

12. Analisis

Berdasarkan pengujian, sistem telah memenuhi sebagian besar kriteria EAS. CoppeliaSim digunakan sebagai simulator, Python digunakan sebagai interface state-action, robot P3DX berfungsi sebagai mobile robot, sensor ultrasonic digunakan sebagai feedback, A* digunakan sebagai path planning, dan LLM digunakan sebagai inference system.

Kendala utama yang ditemukan adalah noise pada pembacaan ultrasonic dan ketidakstabilan mapping apabila semua pembacaan sensor langsung dijadikan occupancy grid. Oleh karena itu, sistem menggunakan pembatasan sensor mapping, filter object yang terdeteksi, dan fallback controller untuk menjaga robot tetap aman.

13. Kesimpulan

Proyek ini berhasil mengimplementasikan sistem navigasi robot mobile berbasis CoppeliaSim, Python, ultrasonic sensor, A* path planning, dan LLM. Sistem mampu menerima perintah misi, memilih target, membaca state robot, melakukan path planning, menghindari obstacle, dan menampilkan visualisasi realtime.

Secara keseluruhan, sistem telah memenuhi kriteria utama EAS, yaitu penggunaan CoppeliaSim, Python sebagai interface state-action, closed-loop feedback, robot mobile, eksekusi misi, serta integrasi AI LLM sebagai inference system.